水文观测方法及研究进展

吕华芳　水文水资源研究所　高级工程师

地　址: 新水326　电　话: 82470　Email: lvhf@tsinghua.edu.cn







提 纲

一．水文是什么

二．水文观测方法

三．水文研究进展

水 文

水 地球表层的水是由地球内部逸出，经过35亿年积聚和演变，逐渐形成今天水圈。地球上现有$13.86\times10^{8}km^{3}$的水，其中淡水仅占2.53%。

以液态、固态和气态分布于地面、地下和大气中。

水的种类		水量（km^{8}）	占总水量（%）
地表水	淡水湖	125,000	0.009
	河流	1,250	0.0001
	盐湖和内陆海	104,000	0.008
	冰盖和冰川	29,200,000	2.0741
	海洋	1,370,000,000	97.31
土壤水		67,000	0.005
地下水		8,350,000	0.5931
大气水		13,000	0.001






水 文

水

地球表层的水是由地球内部逸出，经过35亿年积聚和演变，逐渐形成今天水圈。地球上现有$13.86\times10^{8}km^{3}$的水，其中淡水仅占2.53%。

以液态、固态和气态分布于地面、地下和大气中。

水的种类		水量（km^{8}）	占总水量（%）
地表水	淡水湖	125,000	0.009
	河流	1,250	0.0001
	盐湖和内陆海	104,000	0.008
	冰盖和冰川	29,200,000	2.0741
	海洋	1,370,000,000	97.31
土壤水		67,000	0.005
地下水		8,350,000	0.5931
大气水		13,000	0.001

为什么会有这样的存在形态?

这些形态是永恒不变?

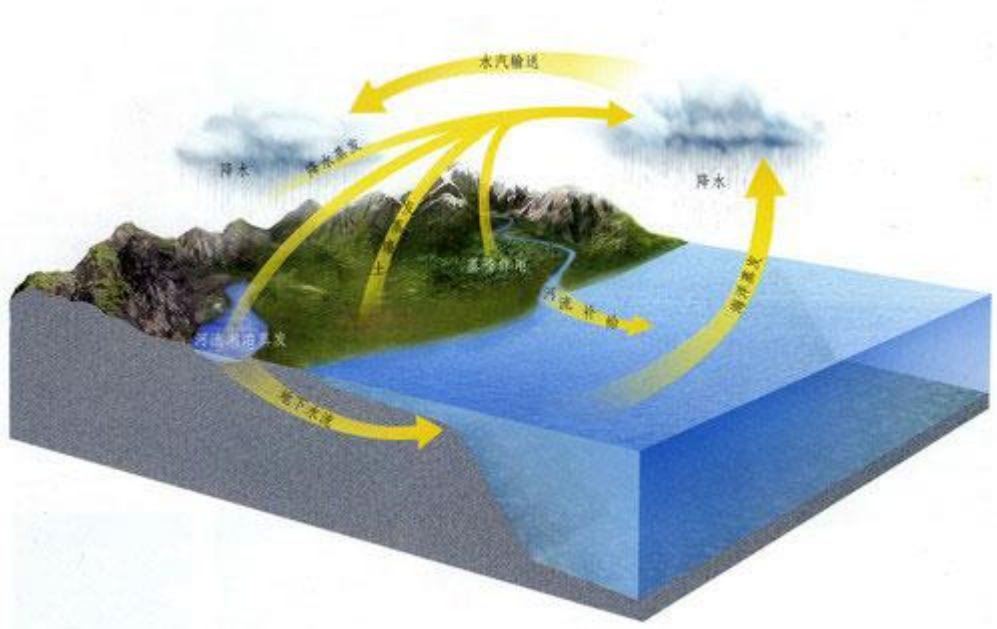
怎样量化?

怎样寻找规律?

怎样为人类所利用?

水文循环

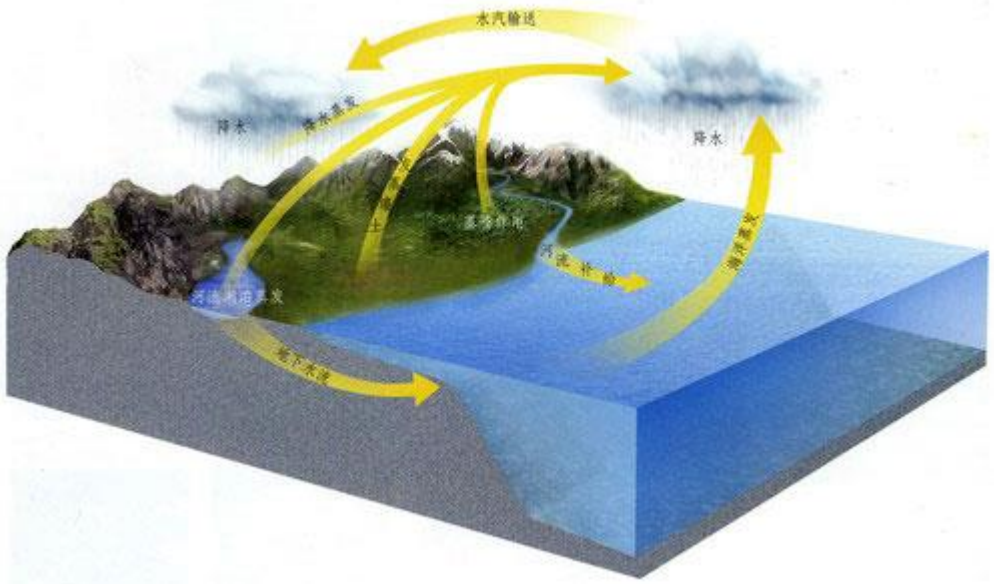
地球上的各种水并不是孤立静止地存在着，在太阳辐射和重力作用下，处于不停地运动、交换、循环……



- 范围：从地面以上约11km的对流层顶到地面以下1-2km深处的广大空间。
- 数量：每年参加水文循环的总水量平均为577000km^3(折合地球表面的水深为1130mm)。
- 速度：大气水分更新期约8天；河川径流的更新期约16天；土壤水约1年；湖泊和地下水的更新期则更长。

水文学

研究地球上水的起源、存在、分布、循环和运动等变化规律，并运用这些规律为人类服务的知识体系



水分在陆地完整的循环过程

太阳辐射 重力

蒸(散)发

降　雨

径　流

入　渗

土壤水

地下水

观测与试验　机理及规律

- **农业与牧业生产管理**



- **区域水资源优化配置**



- **洪旱灾害预警与防控**



- **生态环境保护与修复**



水文观测

蒸散：水文学中指自然界水面蒸发、土壤表面蒸发和植物蒸腾的总称。

蒸发量：某个时段内单位面积蒸发的水量(mm)

蒸发率：指单位时间、单位面积内的蒸发量(mm/day)

水面蒸发:充分开阔的自由水面条件下的蒸发



一般每日8时观测一次，则得到逐日蒸发的水（mm）。

土壤蒸发:与土壤性质、土壤含水率、地下水埋深、土壤表面特征和地形等因素有关

$$E_s = 0.02(G_1 - G_2) - (R + q) + P$$

Es：观测时段内土壤蒸发量 (mm)

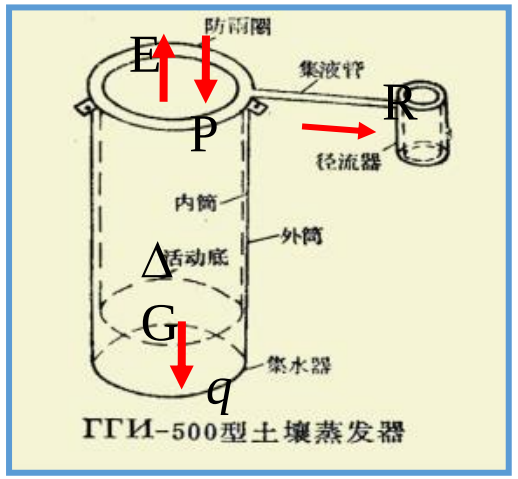
G1、G2：时段初和时段末筒内土样的重量(g)

P：降水量(mm)

R：径流量(mm)

q：渗漏量(mm)

0.02：单位换算系数



水文观测

蒸散：水文学中指自然界水面蒸发、土壤表面蒸发和植物蒸腾的总称。

蒸发量：某个时段内单位面积蒸发的水量(mm)

蒸发率：指单位时间、单位面积内的蒸发量(mm/day)

植物蒸腾:是一生物物理过程，水分从叶面气孔中扩散出去的量可由气孔开闭程度而受到调节，同时受到根层土壤含水量的影响



茎流计：利用热交换原理直接测量植物茎流量来确定植物的水分消耗，特别适用于茎杆较粗的树木



光和作用仪：基于高灵敏度二氧化碳传感器、叶面温湿度传感器、光照传感器和嵌入式数据采集分析模块，结合适用于不同作物的密闭叶室，实现植物光合效率、呼吸速率、蒸腾效率的快速、无损测量，为植物生长状态分析提供支持。

水文观测

蒸散：水文学中指自然界水面蒸发、土壤表面蒸发和植物蒸腾的总称。

蒸渗仪法:一般采用称重法，蒸渗仪测筒内种植作物模拟农田或自然状态，其原理是水量平衡。

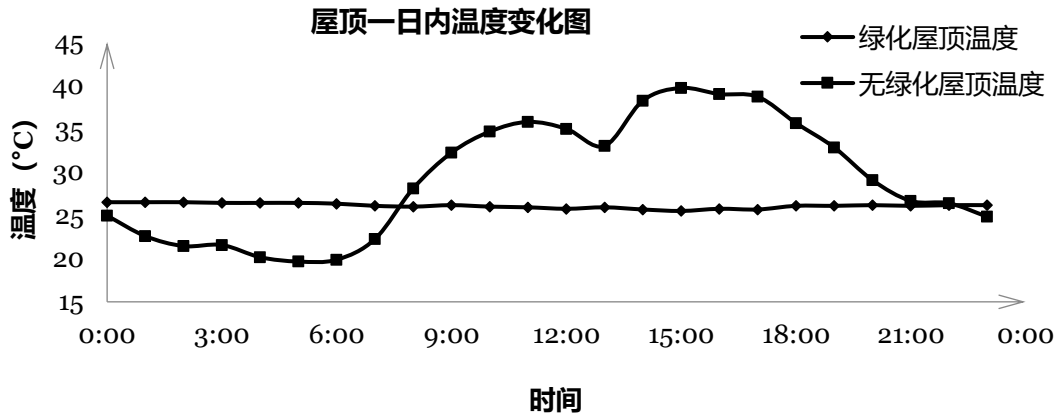












水文观测

蒸散：水文学中指自然界水面蒸发、土壤表面蒸发和植物蒸腾的总称。

涡度相关法：蒸发量的可以通过测量垂直方向上风速的脉动量和水汽浓度的脉动量，并计算一定时间长度内两个脉动量的互相关得到。

基于水平方向均质假定，且认为垂直方向时均风速为零，只有垂直方向水汽通量

$$E = \rho \overline{w'q'}$$





这种方法在理论上很严密，但实际观测对仪器的要求非常严格。例如，当在距离地表几米处测量时，响应幅频应至少达到5～10Hz，即每秒测量5～10次。直到1990年代才实现仪器的商业使用，仪器仍昂贵而且使用要求很高。

山东位山灌区

水文观测

蒸散：水文学中指自然界水面蒸发、土壤表面蒸发和植物蒸腾的总称。

- 不同尺度的地表实际蒸散发量的观测方法

“点”尺度



光合仪
（Photosynthesis System）



树干茎流计
（sap flow ）

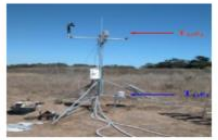


蒸渗仪
（ lysimeter ）

田间尺度



涡度相关系统（eddy covariance system）



波文比系统（Bowen ratio system）



激光闪烁仪（laser scintillometer）

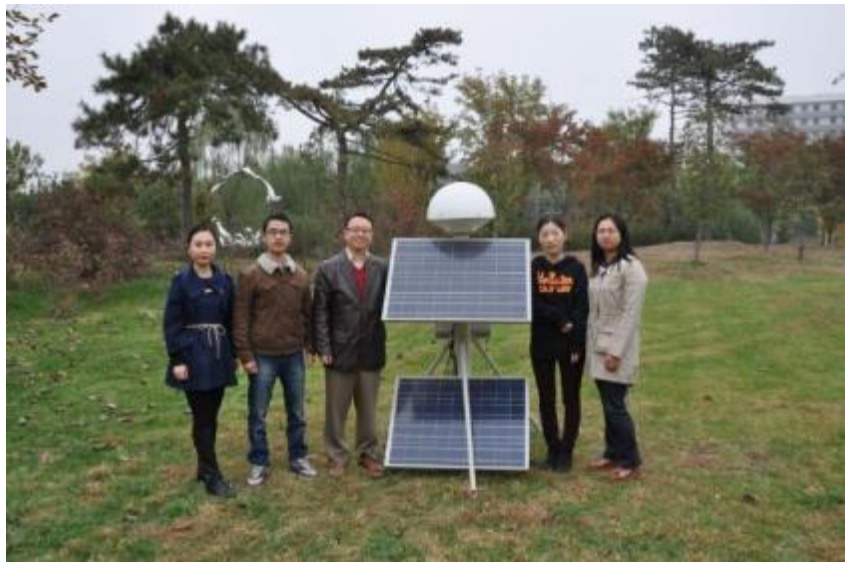
区域尺度







卫星（satellites）



Receiver: Trimble NetR9 GPS/BeiDou compatible

Antenna: AG25; height 1.7 m

Soil sensors: Campbell Scientific CR1000; 5cm, 10cm, 20cm

水文观测

降 水：是指液态或固态的水汽凝结物，从天空下降至地面而成的液态水或固态水的现象

降水的各种形态：雨、雪 、霰 、雹

观测降雨量的常用仪器有：



小雨： <10 mm/24h

中雨： 10~25 mm/24h

大雨： 25~50 mm/24h

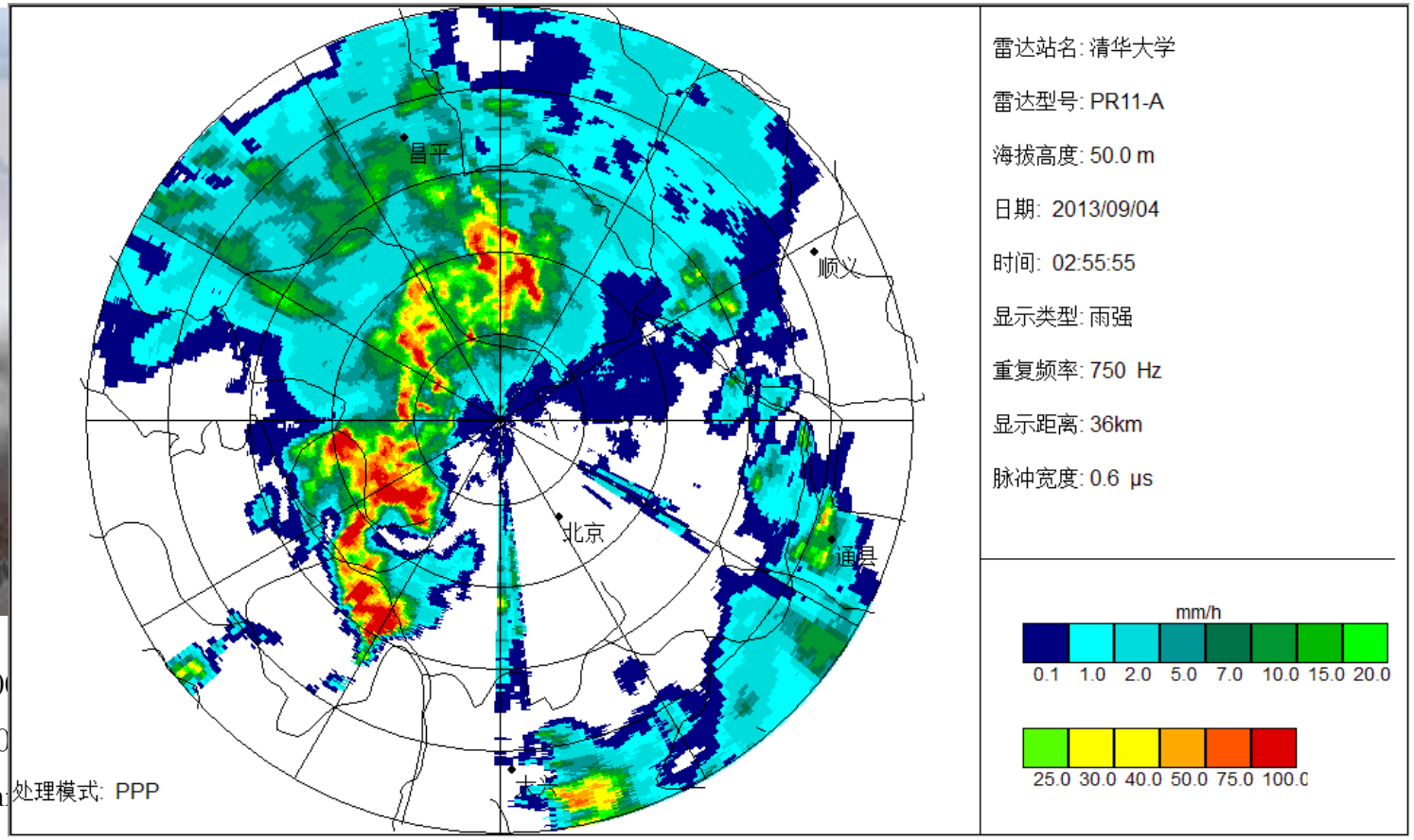
暴雨： 50~10

大暴： 100~20

特大： >200m

清华测雨雷达:X波段测量半径36km，空间精度90m，

配有三台滴谱仪，每5min生成一个降水分布场



水文观测

测流堰





RQ30雷达流量计





水样自动采集设备

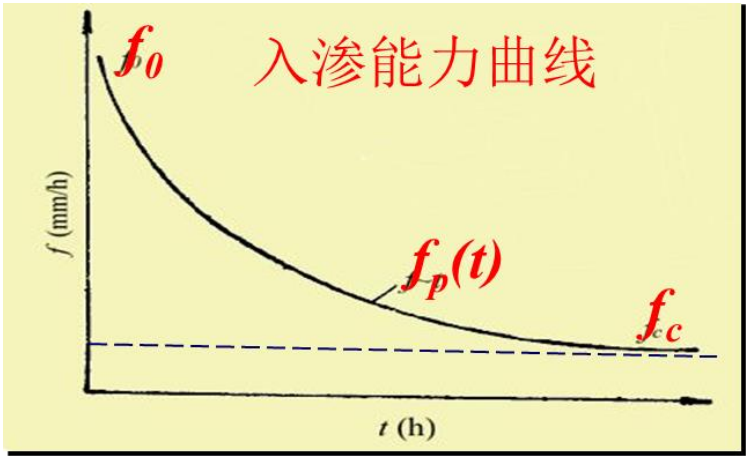


雁翅水文站-侧扫雷达，非接触式流量设备，负责监测大洪水以上级别洪水流量

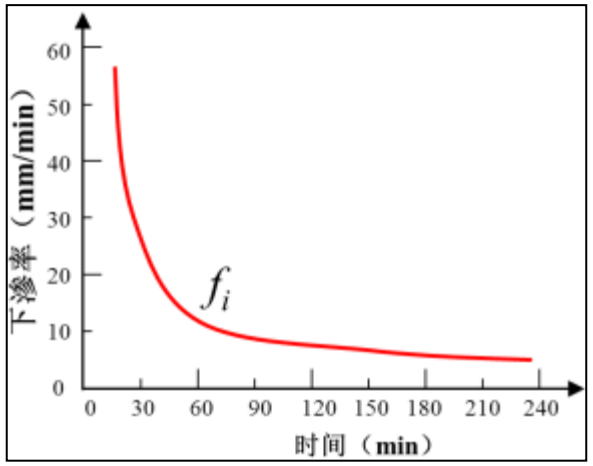


水文观测

入渗：土壤入渗是指降雨、灌溉等水分经地表进入土壤，在重力势、基质势等作用下运移、存储变为土壤水的动态过程。它是地表水与地下水相互转化、消耗的重要环节。



土壤对水的入渗能力简称入渗能力，它反映了土壤让水分进入的特性，与土壤的孔隙状况、质地等因素密切相关。



土壤入渗率是土壤入渗能力的定量表示，指在土面上保持有大气压下的水层，单位时间内通过单位面积土壤的水量。



科学灌溉

根据土壤入渗特性，制定合理的灌溉方案，如确定灌溉水量、灌溉时间和灌溉方式，避免水资源浪费。



预测径流

通过土壤入渗观测数据，结合降雨资料，可预测径流量和径流过程，为防洪和水资源管理提供依据。

水文观测

入渗：土壤入渗是指降雨、灌溉等水分经地表进入土壤，在重力势、基质势等作用下运移、存储变为土壤水的动态过程。它是地表水与地下水相互转化、消耗的重要环节。

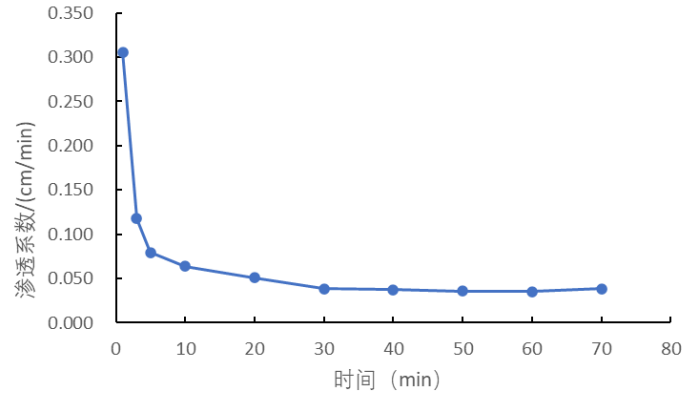
用双环入渗仪、圆盘入渗仪等进行实地观测

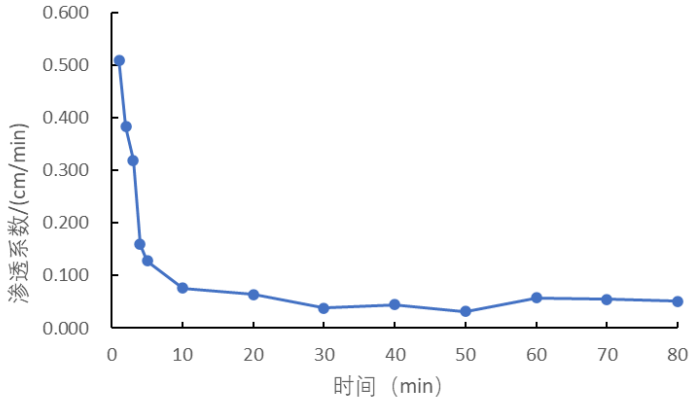










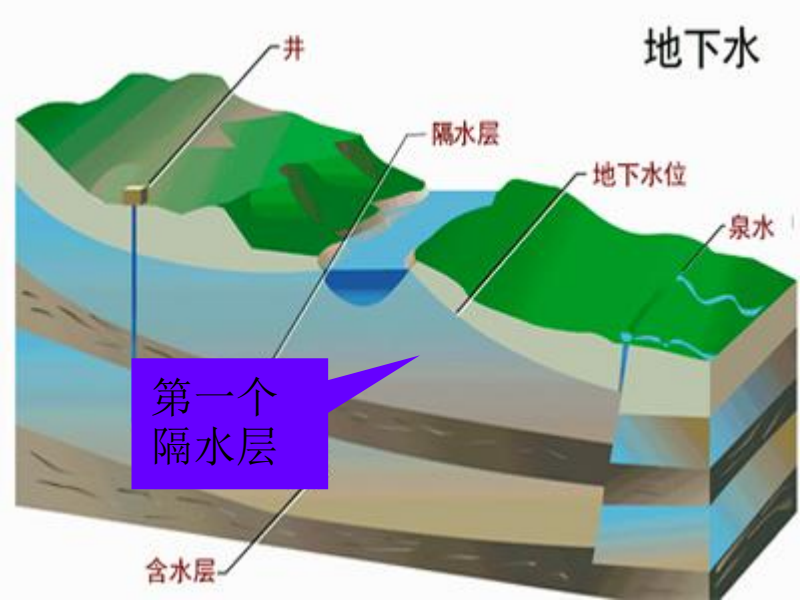


水文观测

土壤水：存在于土壤孔隙中、以及被土壤颗粒所吸附的水分。水文学中，指地面到地下潜水面之间的土层，又称包气带中的水。具有液态、固态和汽态。

地下水：存在于地表以下岩土的孔隙、裂隙和洞穴中的水统称为地下水。地表以下含水的岩土可分两个带：上部为包气带（非饱和带），该带岩土的空隙中除水以外还包含空气。下部为饱水带（饱和带），岩土的空隙被水充满，其分界为地下水潜水面。水文学中把地下水潜水面以下饱和带中的水称作地下水。

潜水是指埋存于地表以下，第一个连续稳定的隔水层以上具有自由水面的重力水。

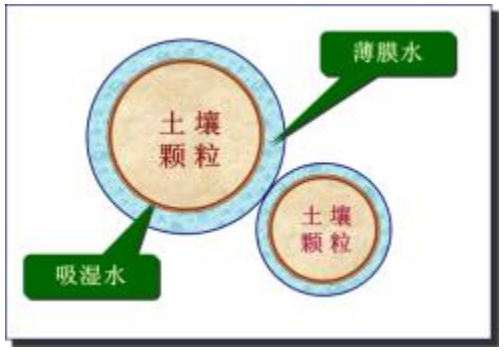


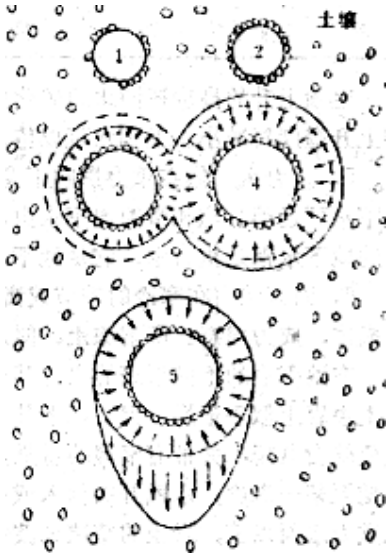
水文观测

土壤水：存在于土壤孔隙中、以及被土壤颗粒所吸附的水分。水文学中，指地面到地下潜水面之间的土层，又称包气带中的水。具有液态、固态和汽态。

按液态水受不同引力的作用，又可分为结合水(包括吸着水和薄膜水)，毛细水和重力水等

- 吸着水和薄膜水都是结合水，即都是受分子引力而结合在岩土颗粒的表面。
- 结合水的含量取决于颗粒的比表面积，岩土颗粒愈细小，其颗粒的比表面积愈大，吸着水和薄膜水的含量便愈多。





土壤重量含水率

$$W = \frac{M_w}{M_s} \times 100\% = \frac{M - M_s}{M_s} \times 100\%$$

土壤容积含水率

$$\theta = \frac{V_w}{V} \times 100\%$$

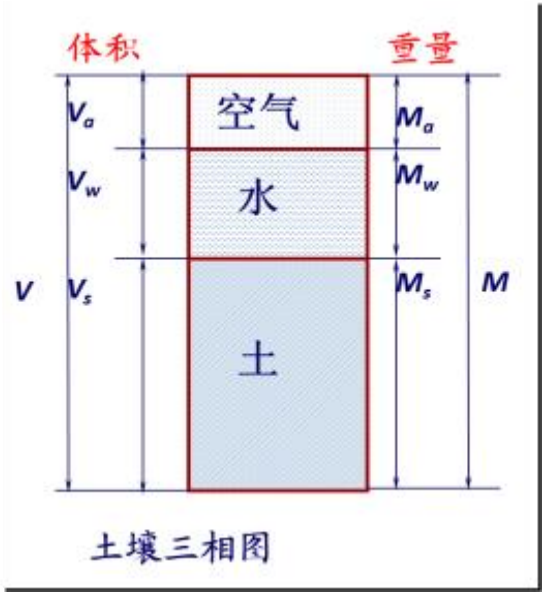
M_w～土壤中水的重量 (g)

M_s～土壤中干土重量(g)

M～土壤的湿重，$M=M_s+M_w$

V_w～土壤中水的容积 (cm^3)

V～土样总体积(cm^3)

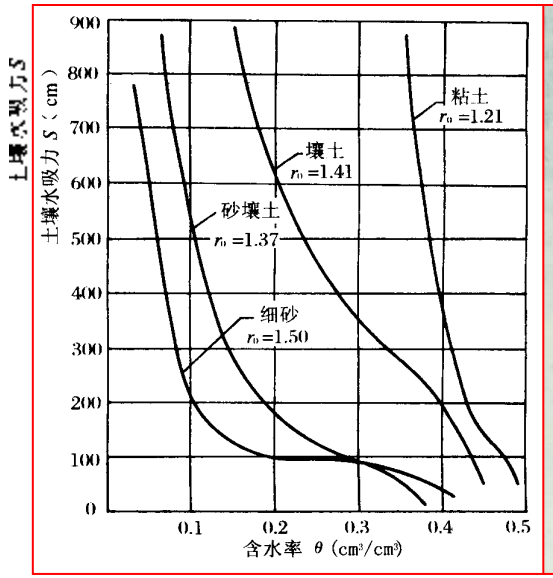


水文观测

土壤水：存在于土壤孔隙中、以及被土壤颗粒所吸附的水分。水文学中，指地面到地下潜水面之间的土层，又称包气带中的水。具有液态、固态和汽态。

按液态水受不同引力的作用，又可分为结合水(包括吸着水和薄膜水)，毛细水和重力水等

土壤水分特征曲线:土壤水分含量与土壤水吸力的关系曲线



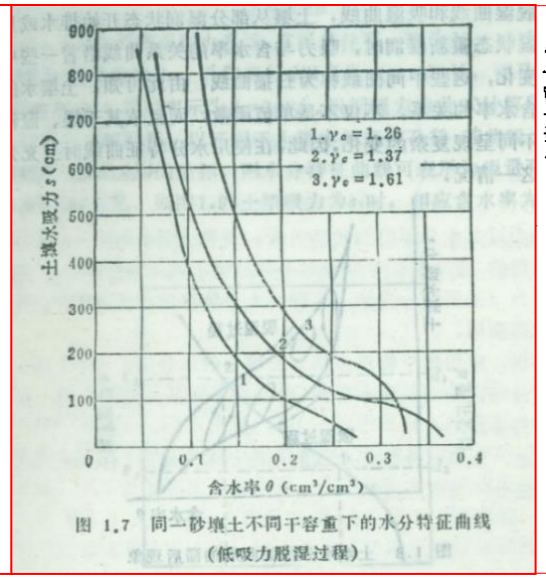


图 1.7 同一砂壤土不同干容重下的水分特征曲线
(低吸力脱湿过程)

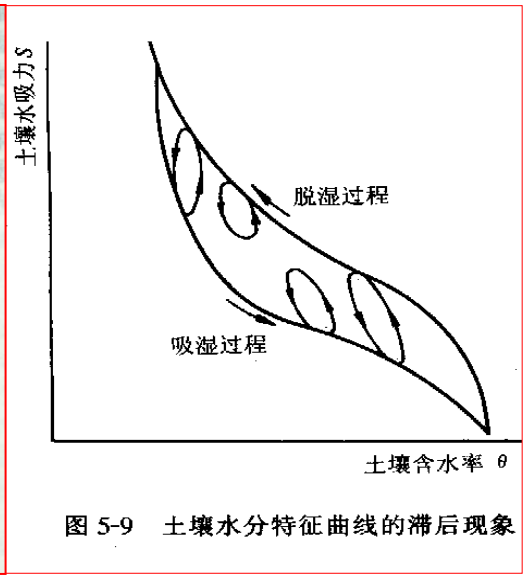


图 5-9 土壤水分特征曲线的滞后现象







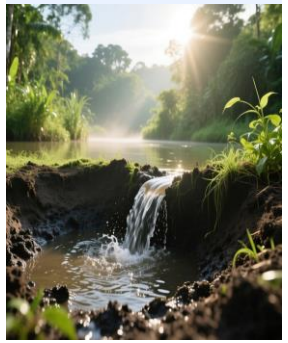
水文观测

地下水

观察地下水位长期变化趋势

上升

分析地下水位上升的原因，如降水增加、地下水补给增强等，评估其对地质环境和水资源的影响



下降

探讨地下水位下降的原因，如地下水开采过度、气候变化等，提出相应的应对措施



稳定

研究地下水位稳定的原因和条件，为维持地下水资源平衡提供借鉴



波动

分析地下水位波动的规律和原因，如季节变化、人为活动等因素的影响



1

自动水位计

能够自动记录地下水位变化，具有测量精度高、数据连续性好等优点，是地下水位观测的重要设备

2

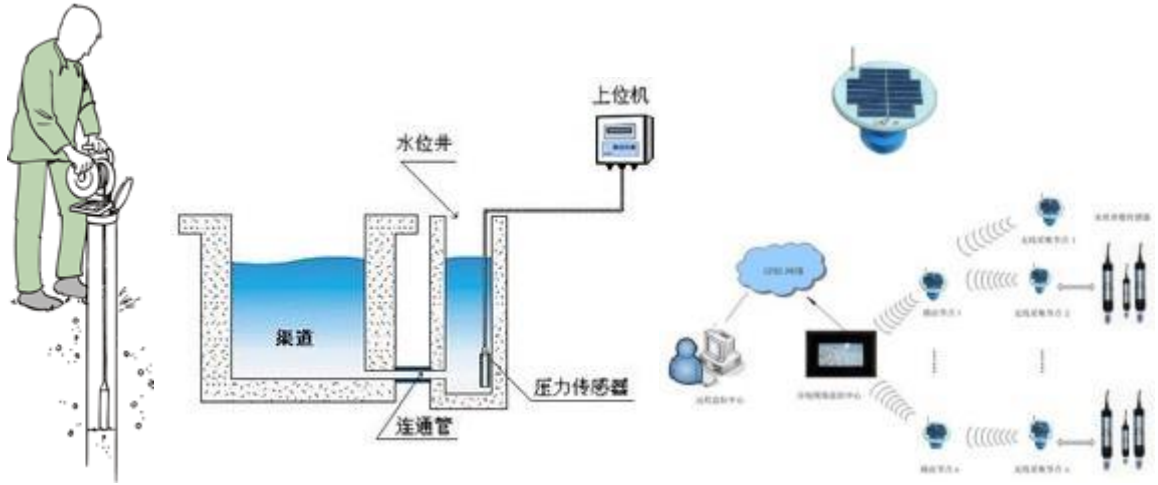
人工测量工具

如测绳、水位尺等，适用于一些简单、临时的观测场景，操作简单，成本较低

3

孔隙水压力计

多用于渗透性差的地层，可准确测量孔隙水压力，间接反映地下水位变化



水文观测

地下水



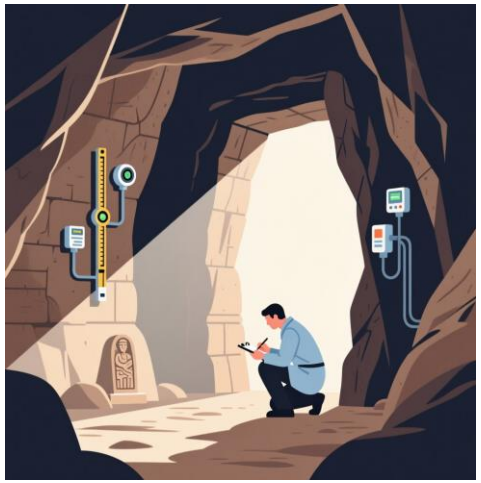
预防地质灾害

通过监测地下水位变化，及时发现地质灾害隐患，如地面沉降、地裂缝等，提供预警



维持地质环境稳定

合理开发利用地下水资源，防止因地下水位异常变化引发的地质环境问题



保护地质遗迹

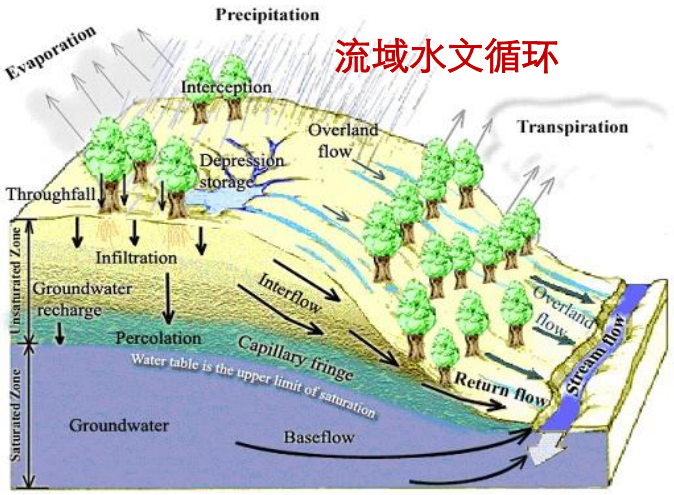
利用地下水位观测数据，评估地质遗迹的保护状况，采取相应的保护措施

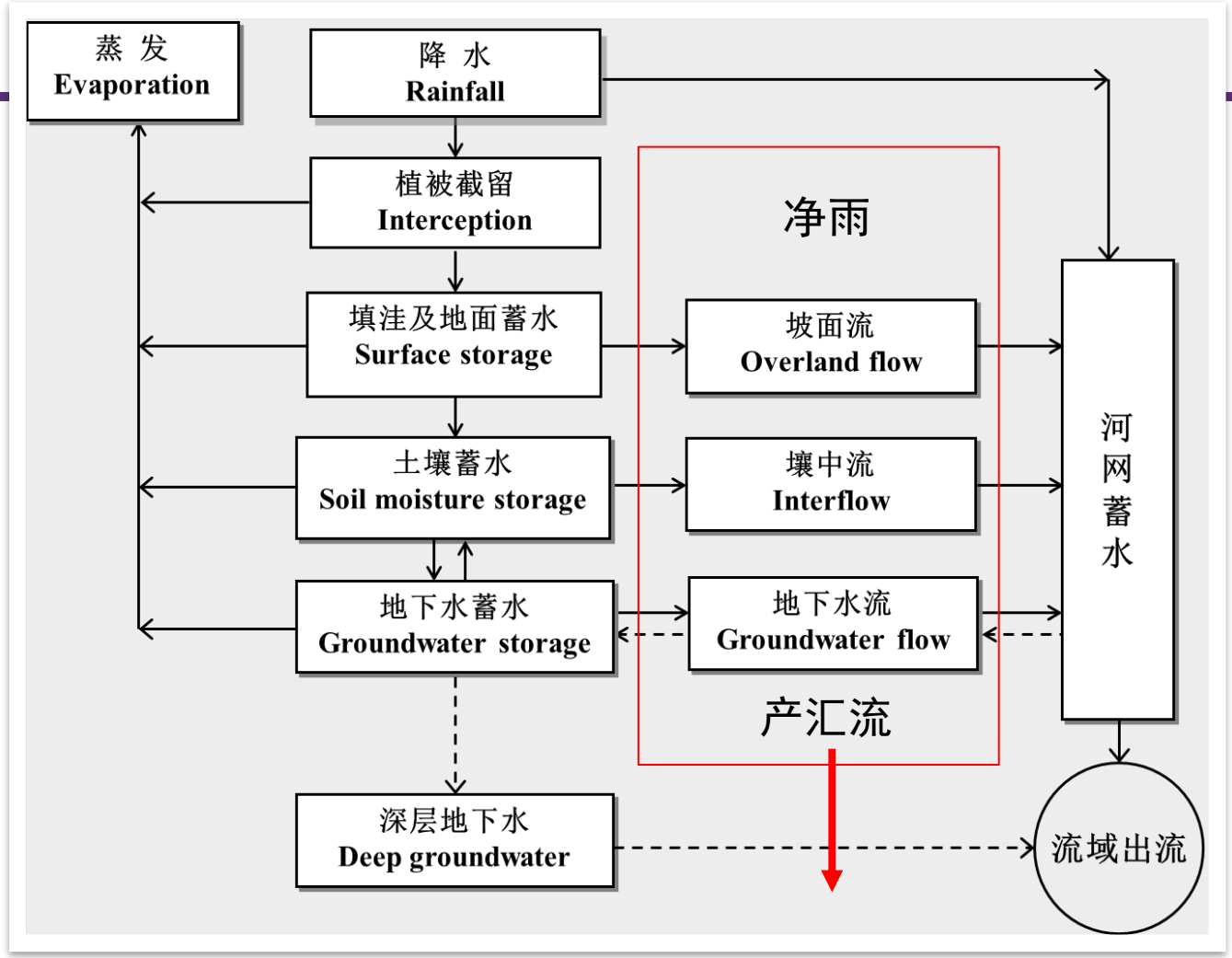


水文观测

产（径）流：包括坡面流和壤中流

- 降雨: 强度、历时和时空分布
- 蒸发: 雨间蒸发减少有效雨量，雨后蒸发影响流域土壤蓄水量消退的快慢
- 植被率: 冠层影响降雨截留量
- 土壤性质: 土壤入渗能力---土壤含水率、土壤特性
- 微地形: 影响降雨填洼量
- 地下水: 地下水埋深影响地表径流和地下径流





- 获得流域的降雨-流量关系，根据观测降雨量来计算流域出口的径流量
- 水文模型以流域水文系统为研究对象，采用数学物理方程描述降雨、下渗、蒸发和汇流等水文过程，计算流域水量平衡的各个分量，为定量分析流域水资源，模拟和预报流域洪水和干旱过程等提供科学手段

水文研究发展

定义问题 → 提出假设 →设计实验 →

观察对象 → 检验假设 → 得出结论

土壤水-指导灌溉

收集资料 → 定义概念 → 逻辑思维 →

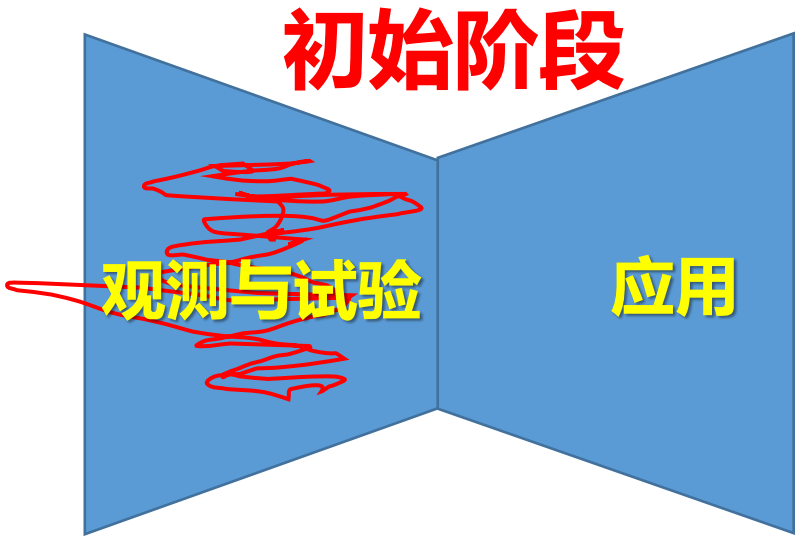
推理模型 → 数学化/形式化/公式化

- Penman-Monteith模型 (Monteith, 1965)

$$LE = \frac{\Delta(R_n - G) + \rho_a C_P (e_s - e_a)/r_a}{\Delta + \gamma(1 + r_s / r_a)}$$

引入表面阻抗以反映水分限制对蒸散发的影响

同时反映植物叶片气孔对蒸发过程的额外阻力





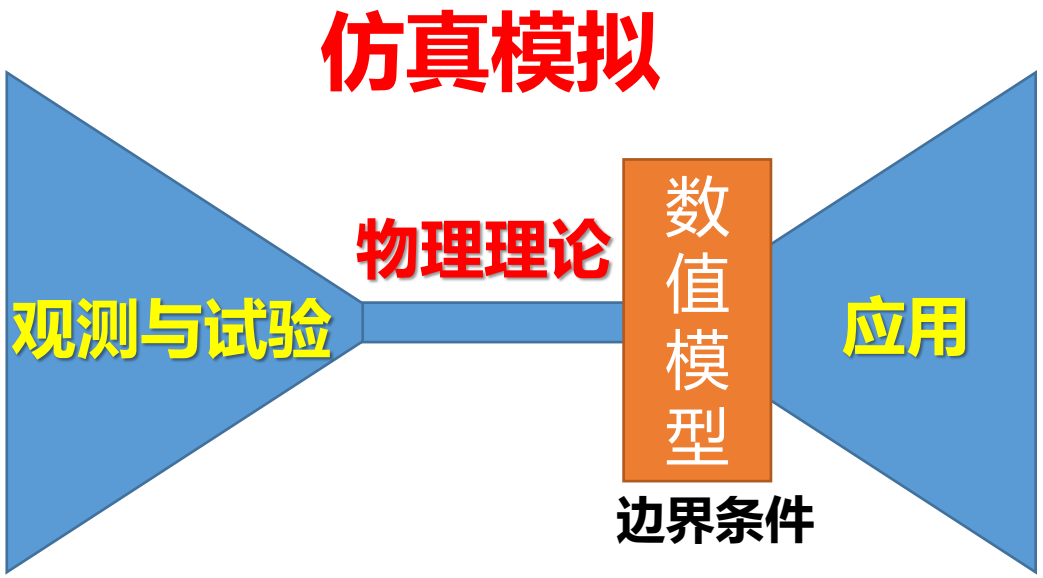
水文研究发展

确定时间系统 →建立数学模型 → 建立仿真模拟

→ 仿真实验 → 结果分析

遥感等观测手段

研究区域扩大



产品名称	产品类型	时间范围	时间分辨率	空间分辨率	参考文献
MOD16	遥感反演	2000-2022	8 日	500 m	Mu et al., 2011
GLEAM		1980-2022	日	0.25°	Martens et al., 2017
PML-V2-MODIS		2000-2020	8 日	0.05°	Zhang et al., 2019
PML-V2-AVHRR		1981-2012	月	0.5°	Zhang et al., 2016
P-LSH		1982-2013	月	0.083°	Zhang et al., 2015
SSEBop		2003-2022	月	0.01°	Senay, 2018
BESS	陆面模型	1982-2019	日	0.05°	Li et al., 2023
GLDAS-NOAH		1948-2022	3 小时	0.25°	Rodell et al., 2004
GLDAS-CLSM		1948-2022	3 小时	1°	Rodell et al., 2004
GLDAS-VIC		1948-2022	3 小时	1°	Rodell et al., 2004
FLDAS-NOAH		1982-2022	月	0.1°	McNally et al., 2022
FLUXCOM	机器学习	2001-2015	8 日	1 km	Jung et al., 2019
MTE		1982-2011	月	0.5°	Jung et al., 2011
ERA5-Land	再分析	1950-2022	小时	0.1°	Muñoz-Sabater et al., 2021
MERRA-2		1980-2022	小时	0.625°	Buchard et al., 2017
NCEP-DOE		1979-2022	月	2.5°	Kanamitsu et al., 2022

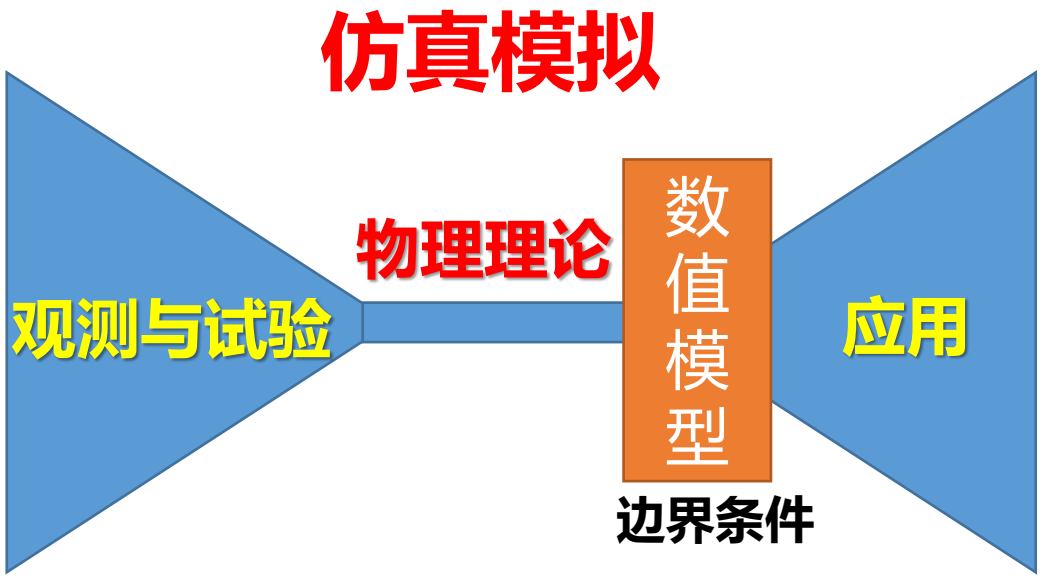
水文研究发展

确定时间系统 →建立数学模型 → 建立仿真模拟

→ 仿真实验 → 结果分析

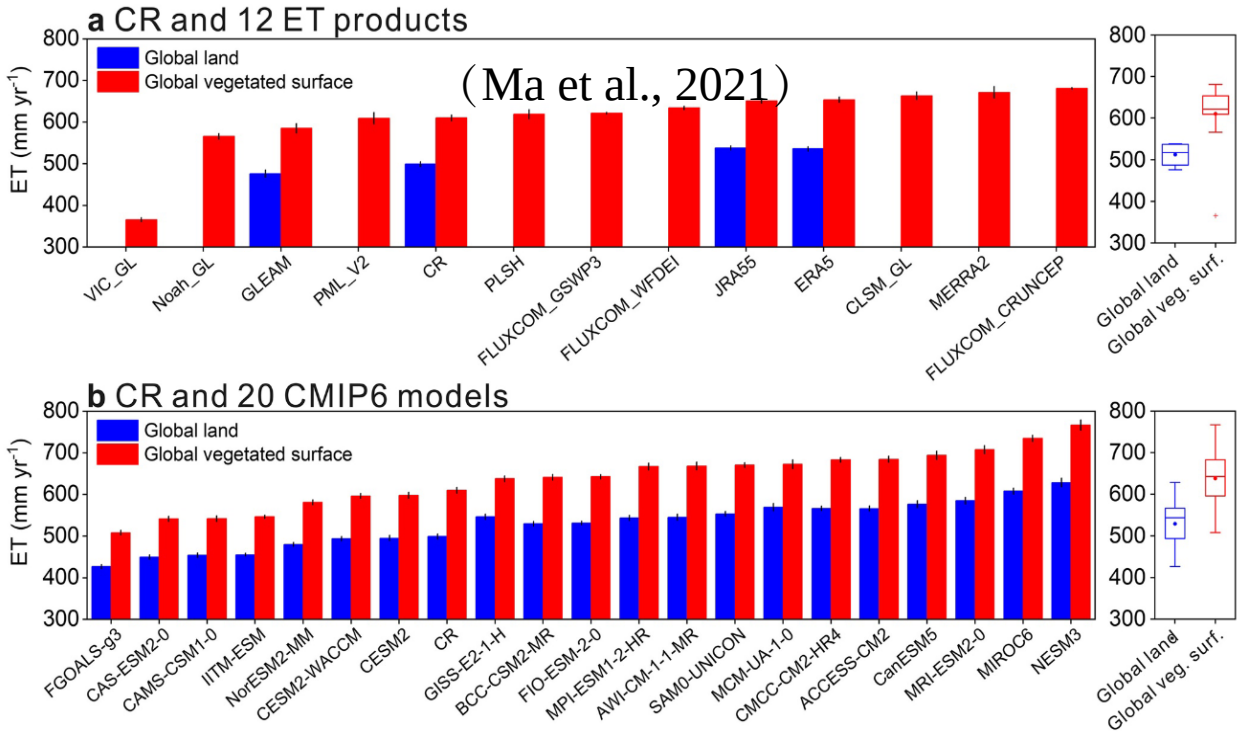
遥感等观测手段

研究区域扩大



■ **全球陆表多年平均蒸散发量在450 至600 mm yr^{-1} 间变动**

(Ma et al., 2021; Mianabadi et al., 2019; Pan et al., 2020; Yang et al., 2023; Zhang et al., 2016)



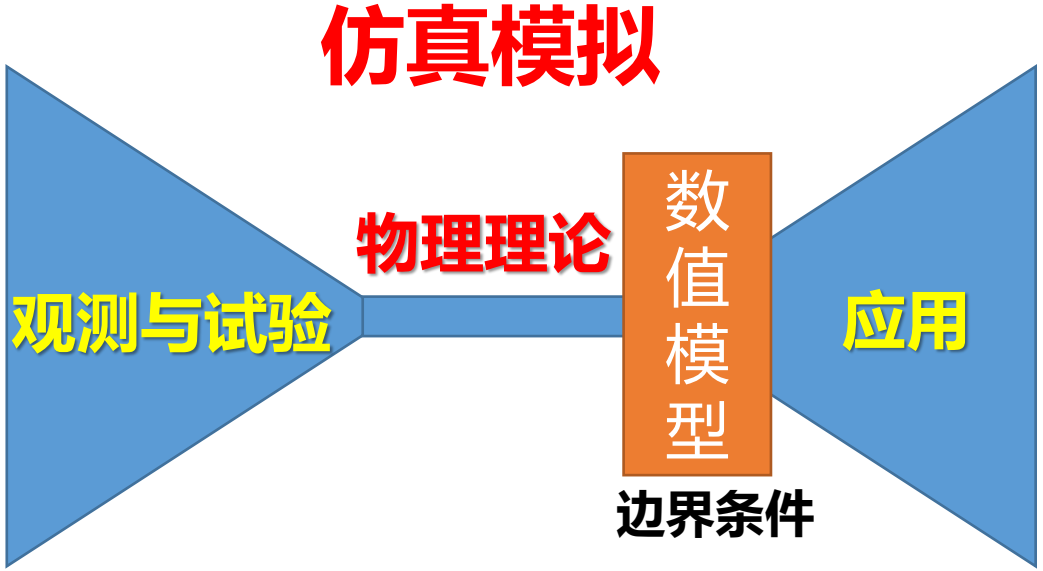
水文研究发展

确定时间系统 →建立数学模型 → 建立仿真模拟

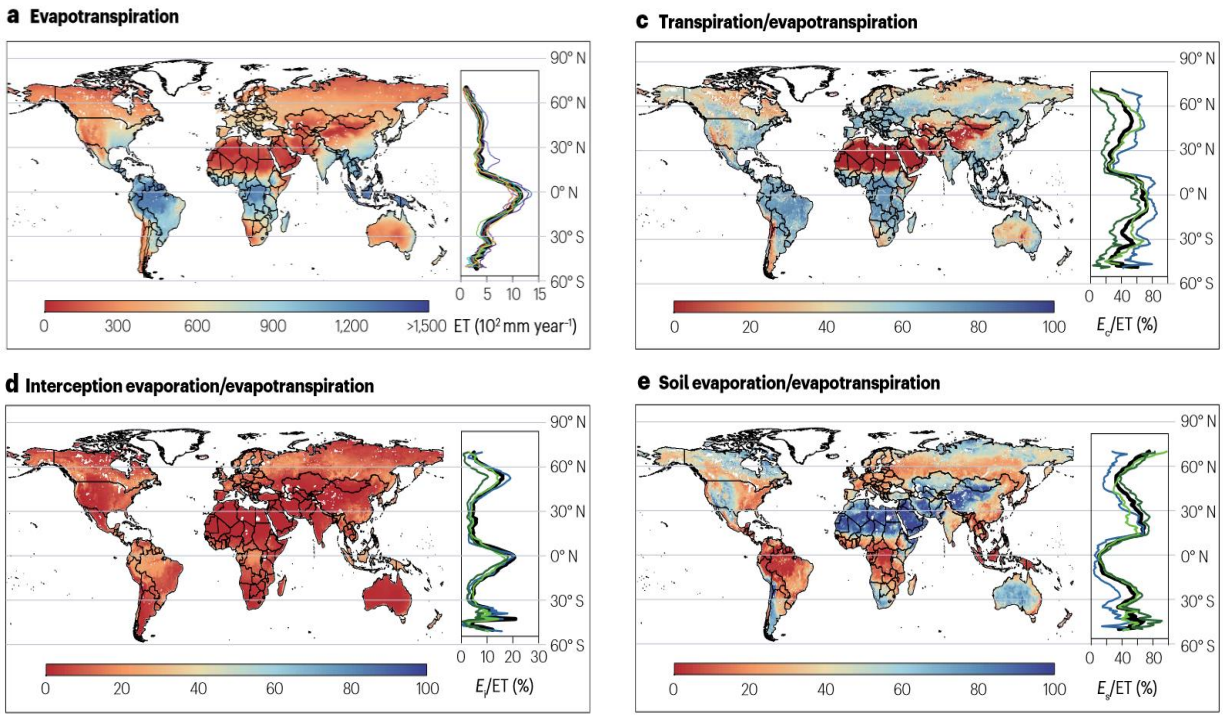
→ 仿真实验 → 结果分析

遥感等观测手段

研究区域扩大



■ **陆表蒸散发量组分 (植被蒸腾E_c; 土壤蒸发E_s; 截流蒸发E_i)**



(Yang et al., 2023)

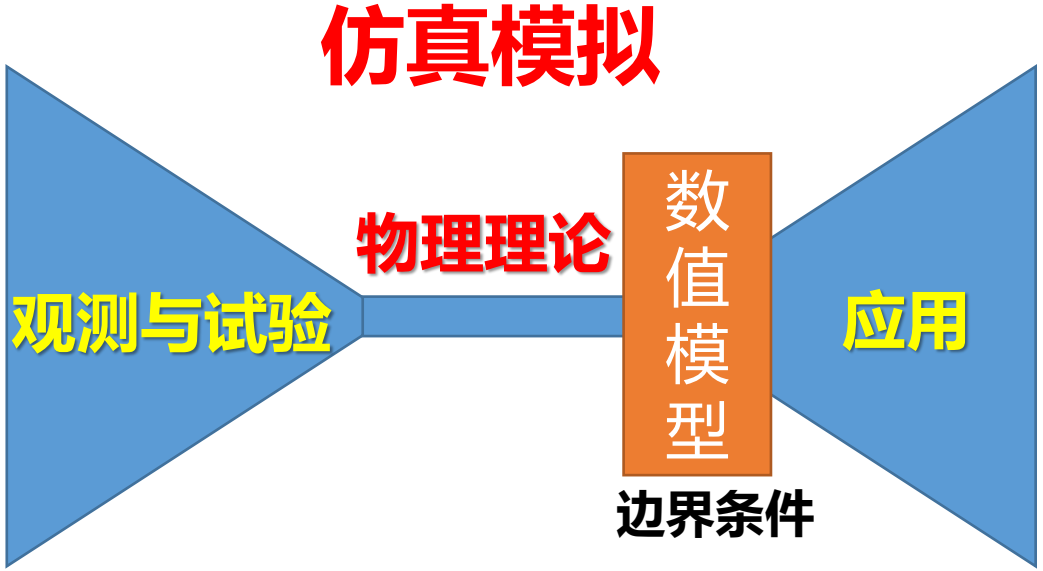
水文研究发展

确定时间系统 →建立数学模型 → 建立仿真模拟

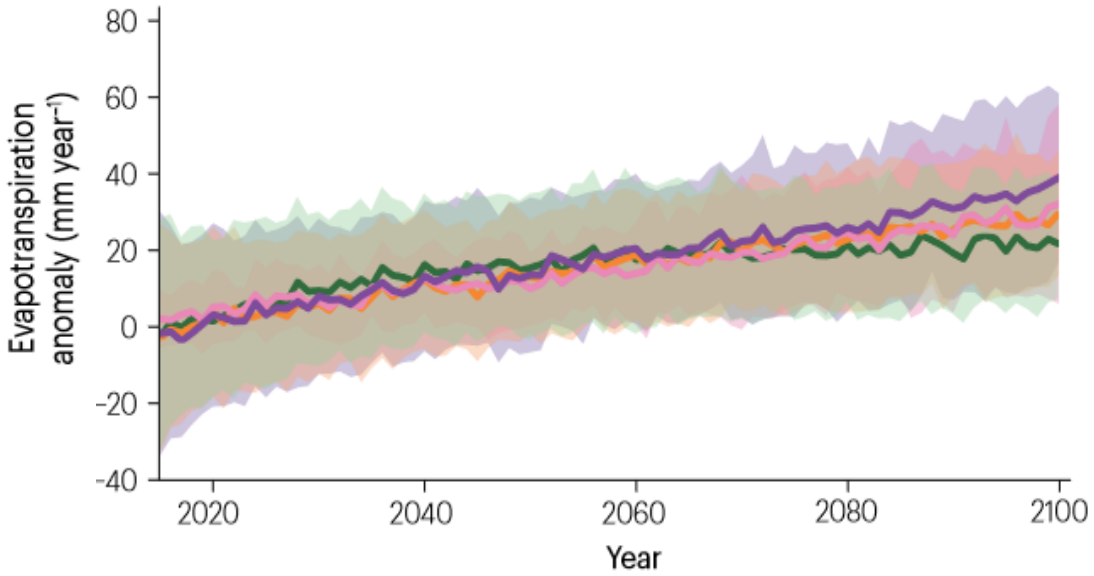
→ 仿真实验 → 结果分析

遥感等观测手段

研究区域扩大



■ 在未来时期，全球陆表蒸散发量将继续增加



SSP1–2.6: 0.21 ± 0.19 mm year^{-2}

SSP5–8.5: 0.42 ± 0.36 mm year^{-2}



（Yang et al., 2023）

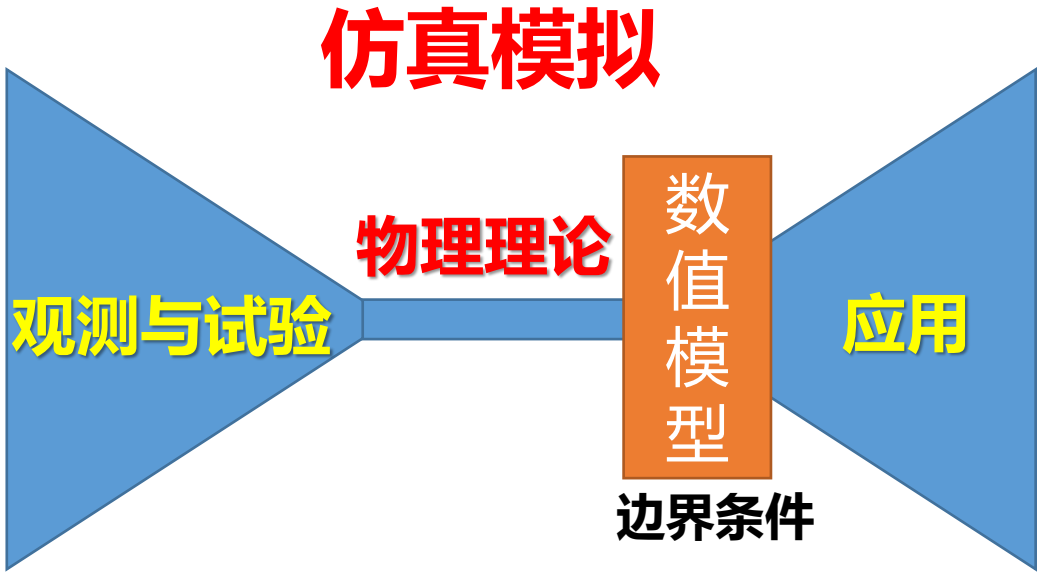
水文研究发展

确定时间系统 →建立数学模型 → 建立仿真模拟

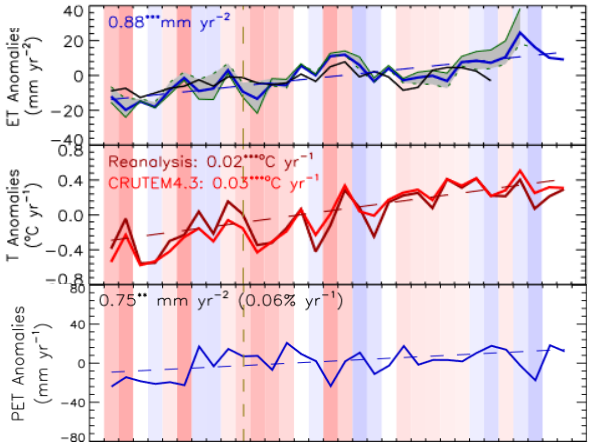
→ 仿真实验 → 结果分析

遥感等观测手段

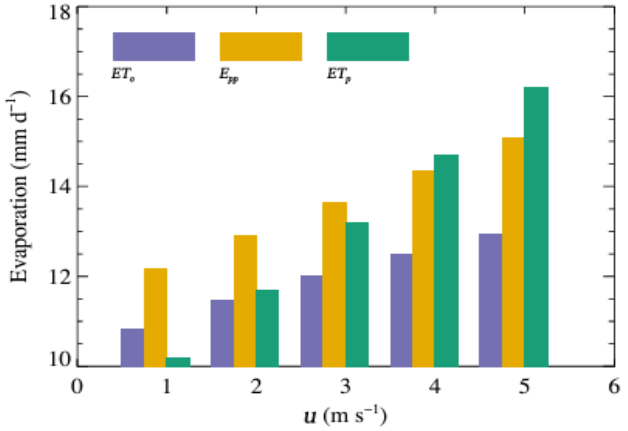
研究区域扩大



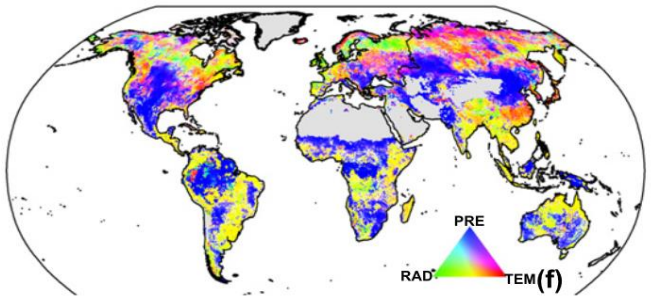
■ 气象条件对蒸散发变化的影响



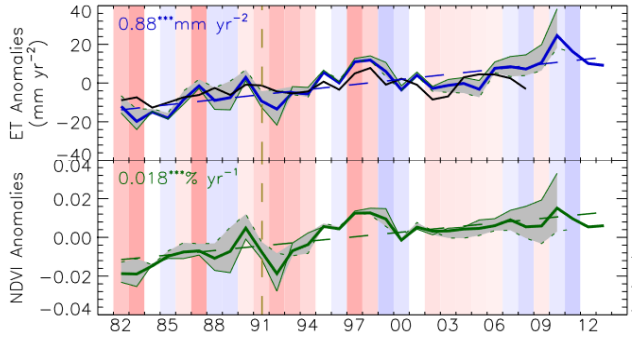
温度及蒸发能力 (Zhang et al., 2015)



风速 (Tim et al., 2012)



辐射及温度 (Mao et al., 2015)



植被NDVI (Zhang et al., 2015)

水文研究发展

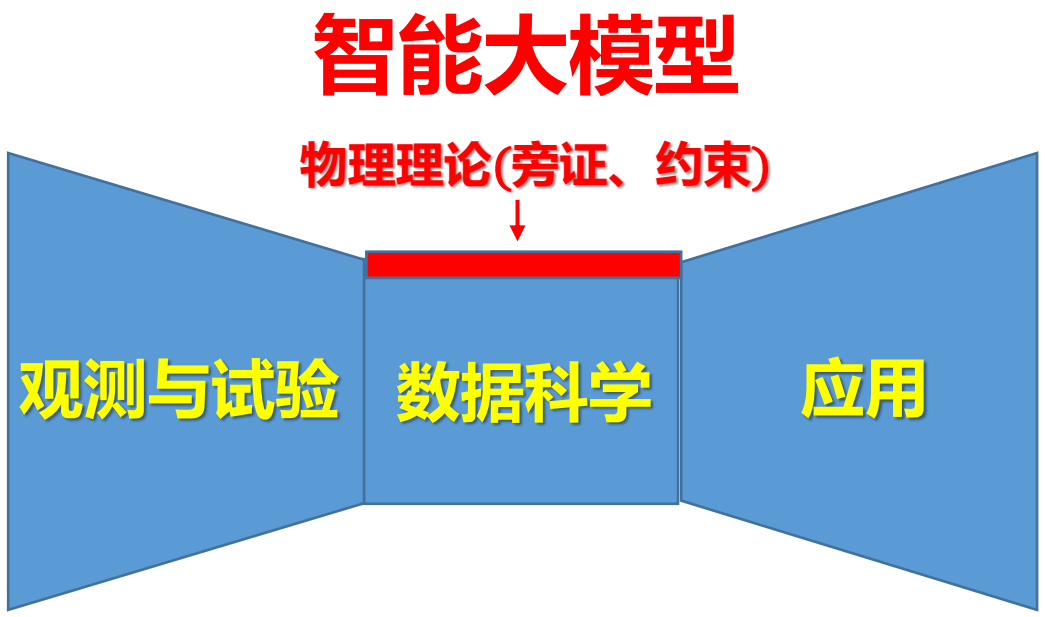
数据采集/预处理/集成 →数据统计和分析 →

数据挖掘 → 数据可视化和应用

加速求解长期悬而未决的重大科学难题

重构科学发现的基本路径

决策系统-水利大模型



前沿技术助力水文观测

武大AiFlow视觉测流产品

基于虚实水尺融合识别与AI多算法融合技术，实现非接触式水位流量一体化测量，已获40余项专利并入选水利部推广目录。

北斗 / GNSS面雨量仪（AccuRain）

与人工智能降雨预测模型（AccuModel）结合，构建高精度面雨量监测预报体系，破解中小流域“云中雨”预测与“落地雨”监测难题。

AI驱动范式变革

AI重塑水文研究方法论

01

AI为核心驱动力

人工智能不再是简单的辅助工具，而是成为推动水文科学方法论革新的核心力量，深刻改变研究范式

02

推动全面智能化

AI技术驱动水文监测、模拟、预测与管理全链条的智能化升级，实现从被动响应到主动预见的跨越

03

孕育智能水文时代

AI与水文学的深度融合，标志着一个更智能、更精准、更具韧性的水文科学新纪元已经到来

构建兼具可解释性与高精度的模型

AI嵌入物理约束

将水文物理方程作为约束或正则项嵌入神经网络（如PINN），保证模型的物理可解释性

物理模型AI校正

利用AI技术校正物理模型的参数与残差，构建兼具物理可解释性与数据驱动高精度的“灰色模型”

支撑全球尺度实时化服务

海量数据快速处理

依托高性能计算与云计算，实现海量遥感数据的快速处理与复杂AI模型的高效训练

支撑全球尺度研究

强大的算力基础支撑起全球尺度、实时化的水文信息服务，推动水文科学走向业务化应用。

大模型与多模态

赋能复杂水文系统机理认知

01

水文地质大模型

研发领域专用的大语言模型，用于自动化信息抽取、知识图谱构建与辅助科研。

02

多模态数据融合

以物理机制为核心，融合遥感、地面观测、地质、气象等多模态数据，提升对复杂水文系统的整体认知。

从“单一预测”转向“可靠区间”

01 **聚焦可靠预测区间**

研究重点由追求“单一最优预测”转向提供可靠的预测区间，为风险决策提供更全面的依据。

02 **概率化预测能力**

通过物理信息神经网络与不确定性量化（PINN-UQ）等框架，在数据稀缺情况下也能给出概率化预测。

智能水文核心领域

AI技术在水文领域的三大核心应用范畴

智能监测与反演

利用AI分析遥感及各类观测数据，实现对地表水、地下水及水质参数的高精度动态监测与反演。

01

精准模拟与预测

基于深度学习模型，提升洪水、干旱等水文事件的模拟与预测精度，为防灾减灾提供关键支持。

02

智慧管理与决策

应用强化学习、数字孪生等技术，优化水资源配置、城市内涝防治及水利工程的智能调度与决策。

03

精准模拟与预测

提升极端水文事件预测预警能力

洪水监测与预警

开发基于深度学习的洪水早期预警系统，精准预测洪水淹没范围、深度及演进过程。

干旱事件多尺度预警

应用Vision Transformer等先进模型，提升对干旱事件的识别与预测能力，实现多尺度高准确率预警。

水文循环模拟

将机器学习与物理水文模型耦合，改进对降水、蒸发、径流等水文过程的模拟精度。

实现水资源高效配置与智能运维

跨流域调水智能调度

应用深度强化学习优化调水工程调度策略，实现水资源的高效、智能配置。

城市内涝风险评估

结合物理信息神经网络（PINN），更精准地评估城市内涝风险，支撑城市规划与应急管理。

水电站智能控制

构建“数字孪生+联邦学习”平台，实现水电站群的协同优化控制与智能运维。

开源框架与平台

降低AI水文研究门槛

1

涌现专业开源工具

出现了如SMASH、HydroModPy等面向水文研究的开源工具箱与建模框架。

2

提供闭环式支持

为研究者提供“物理机理—AI—数据—算力”的一体化闭环支持，显著降低研究门槛，促进科研协作。